

组合18

1. (1): 存在 (b, v, r, k, λ) - BIBD

考虑某元素 x_i x_i 出现在 r 个区组中, 设为 $B_{j_1}, B_{j_2}, \dots, B_{j_r}$

这 r 个区组里的每一个区组中除 x_i 外还有 $k-1$ 个元素 总共有 $r(k-1)$ 个元素对, 其中一个元素为 x_i

考虑元素对 ~~(x_i, y)~~ (x_i, y) , y 是除 x_i 以外的元素

除 x_i 以外还有 $v-1$ 个元素, 其中任意一个与 x_i 的元素对出现 λ 次

总共出现 $\lambda(v-1)$ 次

$$\lambda(v-1) = r(k-1) \quad r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}$$

$\lambda(v-1)$ 能被 $k-1$ 整除

(2): 由(1)知 $r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}$

要证 $\lambda(v-1)v$ 能被 $k(k-1)$ 整除 即证 rv 能被 k 整除

BIBD中 考虑某元素 x_j x_j 在区组中出现 r 次 总共有 v 个元素

所有元素总共出现 vr 次

每个区组含有 k 个元素 有 b 个区组

$$\therefore bk = vr$$

命题得证

2. 解: (1): 12个人围圆桌就座有 $11!$ 种坐法

某两人拒绝相邻就坐, 考虑问题的反面: 两人相邻就坐

则变为这两人和剩余10人围圆桌就座 有 $10!$ 种坐法

这两人有 $(2!)$ 种排法

由容斥原理得 某两人拒绝相邻就坐有 $11! - 2 \times 10!$ 种坐法

(2): 设该同学7天内每天工作时间分别为 ~~$x_1, x_2, \dots, x_7$~~ $x_1, x_2, \dots, x_7$

由题意 $x_1 + x_2 + \dots + x_7 = 50$

$$x_i \geq 5 \quad (i=1, 2, \dots, 7)$$

$$\text{令 } y_i = x_i - 5 \quad (i=1, 2, \dots, 7)$$

$$y_i \geq 0$$

$$y_1 + y_2 + \dots + y_7 = 15$$

即求 $y_1 + y_2 + \dots + y_7 = 15$ 的非负整数解个数

$$\binom{15+7-1}{15} = \binom{21}{6}$$

3. 解 (1): $(1+2x^4-3x^8)^{10}$ 展开式 $\binom{10}{(10-i-j)i j} \cdot (1)^{10-i-j} \cdot (2x^4)^i \cdot (-3x^8)^j$

$$\binom{10}{(10-i-j)i j} \cdot 2^i \cdot (-3)^j \cdot x^{4i+8j}$$

要求 x^{20} 系数

$$j=0 \quad i=5 \quad \binom{10}{550} 2^5 \cdot (-3)^0 = 2^5 \cdot \frac{10!}{5!5!}$$

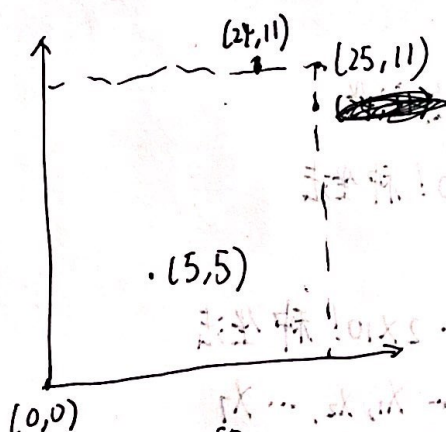
$$j=1 \quad i=3 \quad \binom{10}{631} \cdot 2^3 \cdot (-3) = -3 \cdot 2^3 \cdot \frac{10!}{6!3!1!}$$

$$j=2 \quad i=1 \quad \binom{10}{712} \cdot 2^1 \cdot (-3)^2 = 9 \cdot 2 \cdot \frac{10!}{7!1!2!}$$

$$2^5 \cdot \frac{10!}{5!5!} - 3 \cdot 2^3 \cdot \frac{10!}{6!3!1!} + 9 \cdot 2 \cdot \frac{10!}{7!1!2!} = -3616$$

(2): 题目 ~~可~~ 转化为求从点 $(0,0)$ 到点 $(25,11)$ 且不经过 $(6,6)$ 的非降路径数

$$\binom{25+11}{11} - \binom{6+6}{6} \binom{25-6+11-6}{11-6} = \binom{36}{11} - \binom{12}{6} \binom{24}{5}$$



25分拿到就赢了 25一定是最后一个拿到的

$$\binom{24+11}{11} - \binom{6+6}{6} \binom{24-6+11-6}{11-6} = \binom{35}{11} - \binom{12}{6} \binom{23}{5}$$

4. 证明: 设实验员 50 天里每天做实验次数分别为 $a_1, a_2, \dots, a_{50}$

由题意 $a_i \geq 1 \quad (1 \leq i \leq 50)$

$$\text{令 } b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_1 + a_2$$

$$b_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$\vdots$

$$b_{50} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{50}$$

考虑序列 $b_1, b_2, \dots, b_{50}, b_1+24, b_2+24, \dots, b_{50}+24$

它们取值都在 1 至 $75+24=99$ 之间, 共有 100 项

由鸽巢定理知 必有两项相等

$\because b_1, b_2, \dots, b_{50}$ 互不相等 $b_1+24, b_2+24, \dots, b_{50}+24$ 也互不相等

所以存在 $i, j \quad (1 \leq i < j < 50)$

$$b_i + 24 = b_j$$

$$\therefore a_i \geq 1$$

$$24 = b_j - b_i$$

$$\therefore 1 \leq b_1 < b_2 < b_3 < \dots < b_{50} \leq 75$$

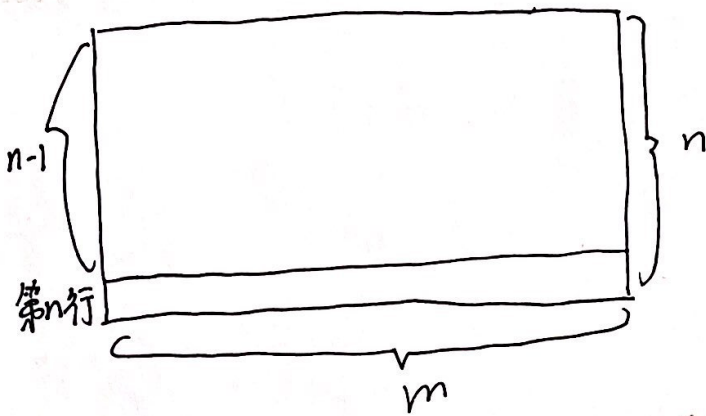
$$= (a_1 + a_2 + \dots + a_j) - (a_1 + a_2 + \dots + a_i)$$

序列 $b_1, b_2, \dots, b_{50}$ 是严格单调递增的

$$= a_{i+1} + \dots + a_j$$

得证

5. 证明:



考虑第n行放不放车

若第n行放车 则前n-1行放k-1个车

这k-1个车所在列 放第k个车时不能选择
有 $[m-(k-1)] F_{k-1}(n-1, m)$ 若第n行不放车 则在前n-1行放全部k个车
有 $F_k(n-1, m)$

$$F_k(n, m) = F_k(n-1, m) + (m-k+1) F_{k-1}(n-1, m)$$

$$6. \sum_{n=0}^{\infty} B_r(n) X^n = \frac{1}{(1-X)(1-X^2)(1-X^3)}$$

$$B_3(50) = B(50, 3) + B(50, 2) + B(50, 1)$$

$$B(50, 3) = B(47, 1) + B(47, 2) + B(47, 3)$$

$$B(47, 3) = B(44, 1) + B(44, 2) + B(44, 3)$$

$$B(44, 3) = B(41, 1) + B(41, 2) + B(41, 3)$$

⋮

$$B(5, 3) = B(2, 1) + B(2, 2) + B(2, 3)$$

$$B(2, 3) = 0$$

$$B(50, 2) = 25 \quad B(50, 1) = 1$$

$$B(50, 3) = 1 \times 16 + 25 + 23 + 22 + 20 + 19 + 17 + 16 + 14 + 13 + 11 + 10 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 259$$

$$B_3(50) = 25 + 1 + 233$$

$$= 259$$

7. 解: 把 $1, 2, \dots, n$ 排成一圈 有 $(n-1)!$ 种排法

定义性质 P_1 : 12 相邻

P_2 : 23 相邻

$\vdots$

P_i : $i(i+1)$ 相邻

$\vdots$

P_{n-1} : $(n-1)n$ 相邻

满足性质 P_i 的排列集合记为 A_i ($i=1, 2, \dots, n-1$)

A_1 可看作 12 捆绑后与 $3, 4, \dots, n$ 排成一圈 则 $|A_1| = (n-2)!$

同理 $|A_2| = |A_3| = \dots = |A_{n-1}| = (n-2)!$

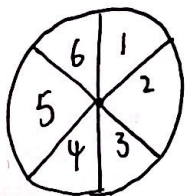
~~$|A_1 \cap A_2| = (n-3)!$~~ 可看作 "123" 与 $4, 5, \dots, n$ 排成一圈

$|A_i \cap A_j| = (n-3)!$

类似地, k 个性质交集 $|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3} \cap \dots \cap A_{i_k}| = (n-1-k)!$

由容斥原理得 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_{n-1}}| = (n-1)! - \binom{n-1}{1} \cdot (n-2)! + \binom{n-1}{2} \cdot (n-3)! + \dots + (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1} \cdot (n-1-n)!$

8. 解: (1): 将 6 个扇形顺时针依次记为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$



求出置换群

① 不旋转 δ_I 1^6 型 1 个

② 绕圆心旋转 60° (123456)

120° $(135)(246)$

180° $(14)(25)(36)$

240° $(153)(264)$

300° (165432)

共 6^1 型 2 个, 3^2 型 2 个, 2^3 型 1 个, 1^6 型 1 个

轮换指标 $P(x_1, x_2, \dots, x_6) = \frac{1}{6} \cdot (x_1^6 + x_2^3 + 2x_3^2 + 2x_6)$

等价类个数 $l = \frac{1}{6} \cdot (3^6 + 3^3 + 2 \times 3^2 + 2 \times 3) = 130$

(2). 设 $R = \{c_1, c_2, c_3\}$ $w(c_1) = r, w(c_2) = y, w(c_3) = b$

全部着色模式 $\frac{1}{6} [(r+y+b)^6 + (r^2+y^2+b^2)^3 + 2(r^3+y^3+b^3)^2 + 2(r^6+y^6+b^6)]$

每种颜色恰好用两次 即求 $r^2y^2b^2$ 系数

$$\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{6!}{2!2!2!} + \frac{3!}{1!1!1!} \right) = 16$$